

Convolutional Neural Networks

Convolutional Neural Networks

Pourquoi les PMC ne sont pas suffisants ?

Convolutional Neural Networks

Pourquoi les PMC ne sont pas suffisants ?

=> Problématique des inputs de grandes dimensions

Convolutional Neural Networks

Pourquoi les PMC ne sont pas suffisants ?

⇒ Problématique des inputs de grandes dimensions

Admettons une image en 4k (3840x2160) au format RGB en entrée d'un PMC

Explosion du nombre de paramètres !

Convolutional Neural Networks

Pourquoi les PMC ne sont pas suffisants ?

⇒ Problématique des inputs de grandes dimensions

Admettons une image en 4k (3840x2160) au format RGB en entrée d'un PMC

Explosion du nombre de paramètres !

Au minimum (sans couche cachée et avec 1 seul neurone en sortie) :

$(3840 \times 2160 \times 3 + 1) = 24\,883\,201$ poids !

Convolutional Neural Networks

Pourquoi les PMC ne sont pas suffisants ?

⇒ Problématique des inputs de grandes dimensions

Au minimum (sans couche cachée et avec 1 seul neurone en sortie) :
 $(3840 \times 2160 \times 3 + 1) = 24\,883\,201$ poids !

Problème d'espace mémoire : 100Mo

Avec une couche cachée de 100 neurones :
 $(3840 \times 2160 \times 3 \times 100 + 100 + 100 + 1) = 2\,488\,320\,201$ poids

Problème d'espace mémoire : à peu près 10Go de ram en fp32

Convolutional Neural Networks

Pourquoi les PMC ne sont pas suffisants ?

⇒ Problématique des inputs de grandes dimensions

En plus, très mauvais signe pour la qualité de généralisation (rapport taille dataset / nombre de paramètres du modèle)

Convolutional Neural Networks

Et si nous réutilisions des poids ?

Convolutional Neural Networks

Et si nous réutilisions des poids ?

=> Comment ?

Convolutional Neural Networks

Notion de filtres

=> Démonstration sur Excel !

Convolutional Neural Networks

Exercice :

- Créez votre propre fonction :
 MyOwnConv(filtre, image) -> image filtrée
- Créez un dataset rapidement de quelques images en niveau de gris
- Appliquez un filtre choisi par vous (EdgeDetect par exemple) et sauvegardez les images filtrées dans un autre dossier
- Entraînez un modèle Tensorflow composé d'une seule couche de type Conv2D (sans biais !) à prédire les images filtrées à partir des images de départ
- Affichez les valeurs des poids du modèle entraîné

Vous devriez retomber sur les valeurs de votre filtre choisi

Convolutional Neural Networks

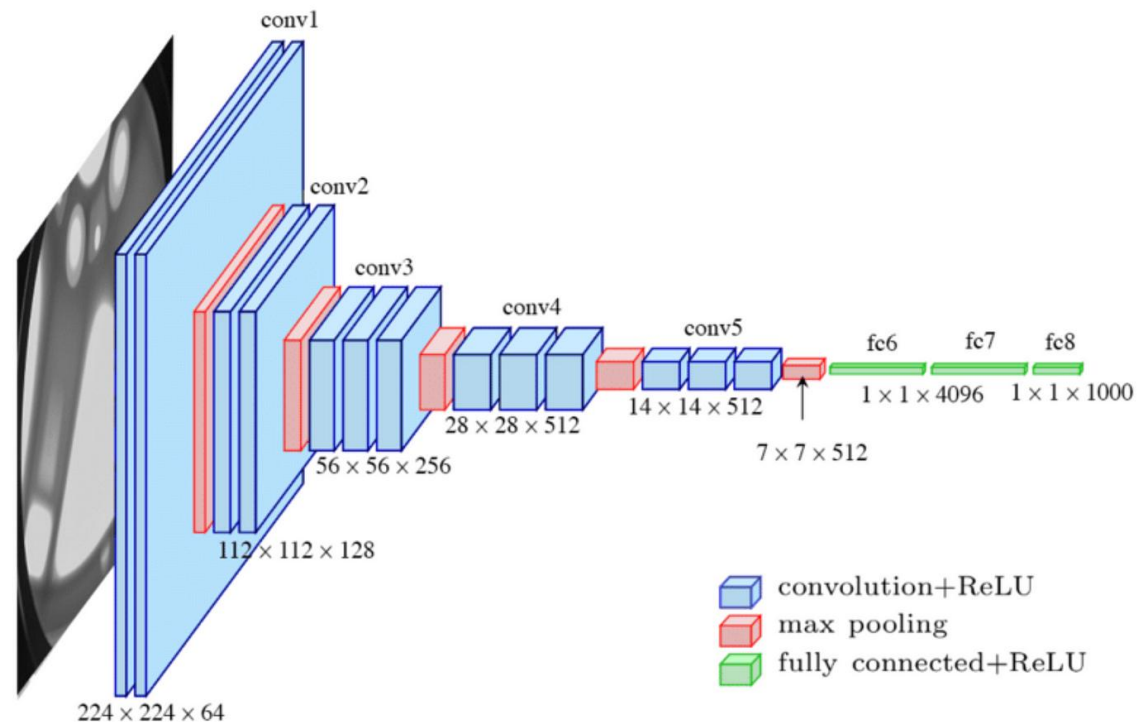
- Problème de la dernière couche d'un modèle composé uniquement de couches de convolution

Convolutional Neural Networks

- Problème de la dernière couche d'un modèle composé uniquement de couches de convolution
 - Proposition d'utilisation de couches de Pooling

Convolutional Neural Networks

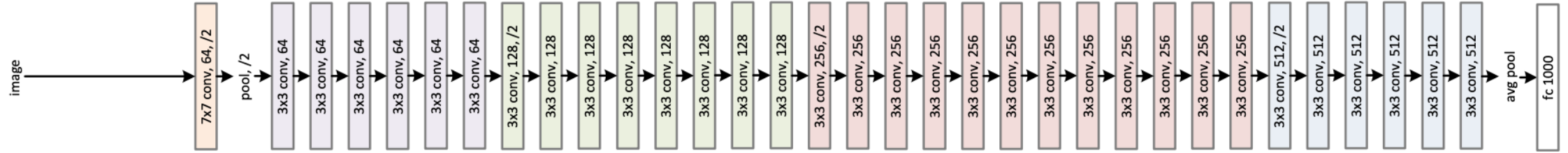
- VGG16
 - « Convolutional blocks »



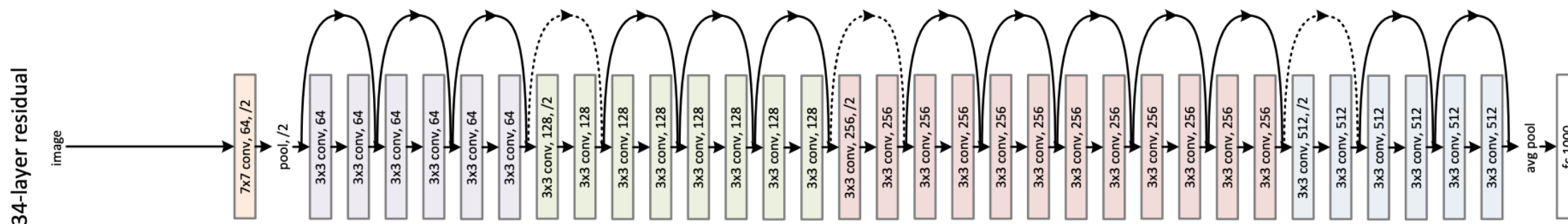
<https://lekhuyen.medium.com/an-overview-of-vgg16-and-nin-models-96e4bf398484>

Full convolutional Neural Networks

34-layer plain



ResNet-34



<https://huggingface.co/microsoft/resnet-34>

Techniques de régularisation

Première idée : pénaliser les poids avec une grande valeur

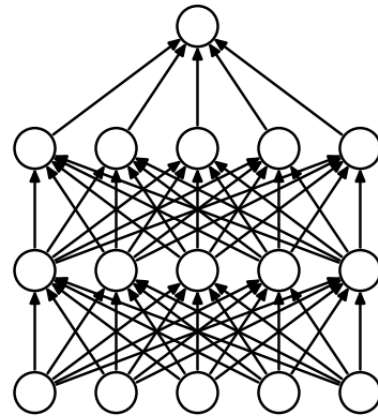
- L1
- L2

Relation avec le « Weight Decay »

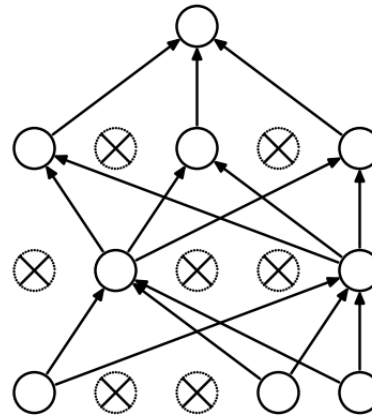
Techniques de régularisation

Deuxième idée : 'perturber' l'apprentissage

- Noisy inputs
- Noisy targets
- Dropout (<https://paperswithcode.com/method/dropout>)



(a) Standard Neural Net

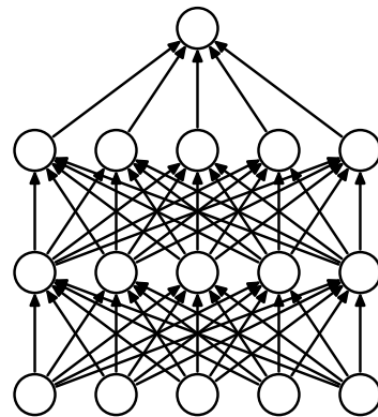


(b) After applying dropout.

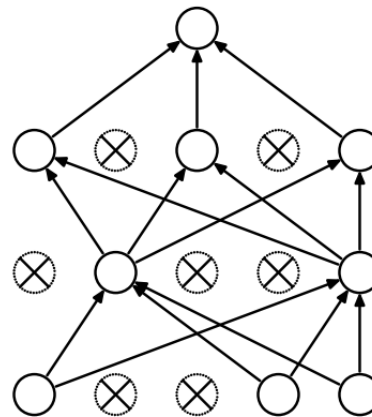
Techniques de régularisation

Deuxième idée : 'perturber' l'apprentissage

- Noisy inputs
- Noisy targets
- Dropout (<https://paperswithcode.com/method/dropout>)



(a) Standard Neural Net



(b) After applying dropout.

- ATTENTION A LA PHASE D'ENTRAINEMENT ET LA PHASE D'EVALUATION !!!